

OpenHDID – Ügyfélszolgálati hívóazonosítás

Az OpenHDID konténeres telepítése: követelmények, telepítés lépésről lépésre, a beállítások működése a kész csomagban, hálózat és HTTPS, adatbázis, ütemezett feladatok, naplók, a külső rendszerek bekötése és az átvételi ellenőrzés.

VERZIÓ	KIADÁS
1.4.5 · 2026. október 10.	OpenHDID 1.4.5 · ghcr.io/adamfhun/openhdid

CÉLKÖZÖNSÉG	KAPCSOLÓDÓ
rendszerüzemeltető, rendszergazda	üzemeltetési kézikönyv, felhasználói kézikönyv

TARTALOM

- 1 Áttekintés
- 2 Követelmények
- 3 Telepítés lépésről lépésre
- 4 A beállítások működése
- 5 Környezeti változók
- 6 Hálózat, kiszolgálónév, HTTPS
- 7 Adatbázis (MariaDB)
- 8 Háttérfolyamatok és ütemezés
- 9 Naplók
- 10 Első beállítás a felületen
- 11 Külső rendszerek bekötése
- 12 Ellenőrzés és biztonsági átvétel
- 13 Kipróbálás demóadatokkal
- 14 Frissítés új verzióra
- R Rövidítésjegyzék

1 Áttekintés

Az OpenHDID egyetlen konténer-image-ként érkezik (`ghcr.io/adamfhun/openhdid` , `linux/amd64` és `linux/arm64`). Ugyanaz az image minden szerepet ellát, a Compose-fájl a parancs szerint indítja a szolgáltatásokat:

SZOLGÁLTATÁS	PARANCS	FELADAT
web	web	nginx (mainline, headers-more, TLS 1.3) és PHP-FPM egy konténerben: ügyfélportál, munkatársi panel, gépi API-k. Az nginx és a PHP-FPM Unix-socketen beszél, FastCGI-port nem nyílik.
worker	worker default	Üzenetsor-feldolgozó: e-mail, SMS, életjel.
sync-worker	worker sync	A panelről indított ügyféltörzs-átvétel külön soron (legfeljebb 20 perc), hogy ne tartsa fel az üzeneteket.
scheduler	scheduler	Az ütemező a cron helyett (<code>php artisan schedule:work</code>). Pontosan egy példány fusson.
migrate	migrate	Minden indításkor egyszer lefut: megvárja az adatbázist, lefuttatja a migrációkat és a szerepkör-seedert (amely csak bővít: a szerepkörök kézi módosításait nem állítja vissza), majd kilép. A többi szolgáltatás csak a sikeres lefutása után indul.
mariadb	–	Beépített MariaDB 12.3 LTS a <code>db</code> profillal. Külső adatbázisnál elhagyható.
valkey	–	Valkey (Redis-kompatibilis, BSD-licencű) a <code>redis</code> profillal: közös gyorsítótár, munkamenet és üzenetsor több webpéldányhoz.

A telepítési mappa tartalma: `compose.yaml` ; `.env` (alkalmazás); `db.env` (adatbázis-rendszergazda és migrációs fiók); `tls/` (saját tanúsítvány és kulcs); választhatóan `ca/` (belső tanúsítványkiadók). Az image nem tartalmaz beállítást, kulcsot, tanúsítványt és dokumentációt. A dokumentáció a forrásrepó `docs` mappájában és minden kiadás mellékleteként érhető el.

Az image tartalma:

- Alpine Linux 3.24, OpenSSL 3.5 (LTS);
- PHP 8.5 FPM csak a szükséges kiterjesztésekkel: `pdo_mysql`, intl a teljes ICU-adattal, `bcmath`, `zip`, `soap`, `pcntl`, `redis`, `OPcache`;
- forrásból fordított nginx mainline, csak a használt modulokkal és a beépített headers-more modullal;
- az alkalmazás az éles függőségeivel.

Ami kimaradt: Composer, Node.js, git, fordítóeszközök, PHP-forrás, PEAR, curl-parancs, dokumentáció és tesztek. A konténer a `www-data` felhasználóval (uid 82) fut, csak olvasható gyöker-fájlrendszerrel; írni csak a `storage` kötetre és a memóriában lévő `/tmp` -re tud.

2 Követelmények

ÖSSZETEVŐ	KÖVETELMÉNY	MEGJEGYZÉS
Kiszolgáló	Biztonsági támogatást kapó Linux, x86_64 vagy arm64	rendszeres OS-frissítéssel, szinkronizált órával (NTP): a HMAC-aláírás 300 mp-es időablaka és az SSO-tokenek ellenőrzése is erre épül
Docker	Docker Engine 27+ és Docker Compose 2.24+	a Compose-fájl a beépített <code>configs.content</code> és a <code>depends_on.required</code> elemet használja; rootless Docker is megfelelő. Podman nem támogatott: a python <code>podman-compose</code> a profilhoz kötött <code>depends_on</code> miatt <code>KeyError: 'mariadb'</code> hibával áll meg, a docker-compose szolgáltató a Podman socketjén nem lett végigvive. Podmanos gépen a Podman eltávolítása és a Docker CE telepítése az út (lent); a közben beállított <code>DOCKER_HOST</code> változót és docker contextet is el kell távolítani
Erőforrás	2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB lemez	néhány ezer ügyfél és napi több ezer hívás mellett elegendő; a méretezést az üzemeltetési kézikönyv 9. fejezete írja le
Név és tanúsítvány	DNS-név, hozzá tanúsítvány teljes láncsal és kulccsal (PEM)	ECDSA P-256 vagy legalább 2048 bites RSA; jelszóval védett kulcs nem használható
Adatbázis	beépített MariaDB 12.3 LTS vagy külső MariaDB/MySQL	utf8mb4; külső kiszolgálóhoz TLS-kapcsolat ajánlott

Docker telepítése. A disztribúció saját Docker-csomagja gyakran régi vagy hiányzik (AlmaLinux, RHEL), ezért a Docker saját tárolója ajánlott. Példa AlmaLinux 9-en (AlmaLinux 10-en a tároló felvétele `dnf config-manager addrepo --from-repofile=...` alakú):

```
sudo dnf remove -y podman podman-docker podman-compose buildah # ha fent vannak
sudo dnf install -y dnf-plugins-core
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker <üzemeltető felhasználó>
```

A `docker` csoport tagsága csak új bejelentkezéssel él (az `id` parancs mutatja), és root-joggal ér fel: ez a felhasználó csak a telepítés üzemeltetésére szolgáljon. Ellenőrzés: a `docker version` és a `docker compose version` kliens- és szerveroldalt is mutat.

Hálózat.

- Bejövő: 443 a böngészőknek, a telefonközpontnak és a mobil kiszolgálónak; 80 csak a böngészős HTTPS-átírányításhoz kell.
- Kimenő, a konténerekből: Exchange (EWS) vagy SMTP, Ozeki SMS-átjáró, Microsoft Entra és ADFS, az ügyféltörzs gépi felülete, valamint a DNS.
- Az image letöltéséhez a `ghcr.io` kell; zárt hálózatban saját registrybe tükrözhető.
- **Proxy mögött:** a Docker-démon nem öröklí a felhasználó `http_proxy` / `https_proxy` változóit, a letöltés 30 másodperc után időtúllépéssel elhal; a proxyt systemd drop-innal kell megadni (üzemeltetési kézikönyv 6. fejezet). Az alkalmazás kimenő kapcsolatai (Exchange, SMS-átjáró, ADFS, Entra, ügyféltörzs) ettől függetlenül a `HDID_HTTP_PROXY` kulccsal mennek proxyn át, a `HDID_NO_PROXY` listában felsorolt belső kiszolgálók kivételével (lásd a „Külső rendszerek” táblázatot). A konténer örökölt `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY` változóit az alkalmazás nem használja.

Kliens-IP a Docker mögött.

Az IP-alapú forgalomkorlát és az auditnapló a kérés valódi forráscímére épül. IPv4-en a Docker megőrzi a kliens címét. IPv6-on, kikapcsolt `ip6tables` vagy a userland-proxy használata mellett viszont a konténer a Docker-átjáró címét látja. Telepítés után a `docker compose logs web access` logjában ellenőrizze, hogy az `ip` mező a valódi kliens címét mutatja-e. Ha nem, kapcsolja be a Docker IPv6-NAT-ját, vagy tegye a webet egy terheléelosztó mögé (`OPENHDID_TLS=off` , 6.5 pont).

3 Telepítés lépésről lépésre

A példák a `/opt/openhdid` mappát használják. A parancsokat a `docker` csoport tagja futtatja (2. fejezet); az alkalmazás maga nem root felhasználóként fut.

1. **A telepítési fájlok letöltése** a legfrissebb kiadásból. A kiadások böngészhető oldala a <https://github.com/adamfhun/openhdid/releases/latest> ; a lenti alaplím mindig a legfrissebb kiadás mellékleteire mutat, egy adott verzió a <https://github.com/adamfhun/openhdid/releases/download/v<verzió>> alaplímmel választható. Az alaplím önmagában nem megnyitható oldal (404-et ad), csak a fájlnevvvel együtt él. A mappa tulajdonosa a parancsokat futtató fiók (`id -un` ; a `$USER` változót nem minden shell állítja be). A `.env` és a `db.env` titkokat tartalmaz, ezért csak a tulajdonos olvashatja:

```
sudo mkdir -p /opt/openhdid && sudo chown "$(id -un)" /opt/openhdid && cd /opt/openhdid
base=https://github.com/adamfhun/openhdid/releases/latest/download
curl -fsSL -O "$base/compose.yaml"
curl -fsSL -o .env "$base/env.example"
curl -fsSL -o db.env "$base/db.env.example"
curl -fsSL -O "$base/backup.sh"
chmod 600 .env db.env
chmod 755 backup.sh
```

A `backup.sh` a mentés és a visszaállítás szkriptje (üzemeltetési kézikönyv 7. fejezet).

2. **Kötelező értékek a `.env` fájlban:**

- `OPENHDID_VERSION` : a letöltött `env.example` -ben már a kiadás pontos verziószáma áll (a `releases/latest` mindig a legfrissebb kiadás fájljait adja), ezt nem kell kikeresni; `latest` -re ne írja át;
- `APP_URL` : a webhely HTTPS-címe, ebből képződik a kiszolgálónév is;
- `DB_PASSWORD` : a futási adatbázis-fiók jelszava;
- a levelezés, az SMS és az ügyféltörzs beállításai (5. fejezet).

A `db.env` fájlban a `MARIADB_ROOT_PASSWORD` és a migrációs fiók jelszava (`DB_PASSWORD`) kell. Mindhárom jelszó egyedi, hosszú és véletlenszerű legyen, például `openssl rand -base64 32` . Mindhárom titok fájlból is megadható (`MARIADB_ROOT_PASSWORD_FILE` , `DB_PASSWORD_FILE` a `db.env` -ben és a `.env` -ben), lásd a 4. fejezet „Titkok fájlból” pontját.

3. Mappák és az image letöltése. A tanúsítvány (`tls`) és a belső tanúsítványkiadók (`ca`) mappáját a telepítő fiók hozza létre: a Compose a hiányzó csatolt mappát root tulajdonnal hozná létre, és a tanúsítvány másolása a következő lépésben elbukna. Az image a `ghcr.io` -ról jön (zárt hálózatban a 2. fejezet szerint tükrözött registryből); az alkalmazáskulcsot is ez az image készíti, ezért a letöltés már itt kell:

```
mkdir -p tls ca
docker compose pull
```

4. Alkalmazáskulcs. Egyszer kell létrehozni. A kimenetet írja a `.env` `APP_KEY` sorába, és őrizze meg a mentésektől elkülönített, védett helyen:

```
docker compose run --rm --no-deps web key
```

Image nélkül ugyanilyen kulcsot ad: `echo "base64:$(openssl rand -base64 32)"` . A kulccsal titkosított adatok (biztonsági válaszok, kódmásolatok, API-tokenek) nélküle nem olvashatók vissza. Meglévő telepítésen soha ne cserélje.

5. Tanúsítvány. A teljes lánc és a kulcs a `tls` mappába kerül. A konténer felhasználójának (uid 82) olvashatónak kell lennie:

```
cp /utvonal/fullchain.pem /utvonal/privkey.pem tls/
sudo chown 82:82 tls/fullchain.pem tls/privkey.pem
sudo chmod 444 tls/fullchain.pem && sudo chmod 400 tls/privkey.pem
```

Sudo nélkül vagy rootless Dockerrel a fájlokat az alkalmazás saját felhasználója írja a mappába, így a tulajdonos az lesz, akit a konténer lát (rootless Dockernél a 82-es felhasználó a gazdagépen egy névtér-azonosító, ezért ott a `sudo chown 82:82` nem jó). A mappa csak erre az időre nyílik meg:

```
chmod 777 tls
docker compose run --rm --no-deps -T -v "$PWD/tls":/t --entrypoint sh web -c 'cat > /t/fullchain.pem && chmod 444 /t/fullchain.pem' < /utvonal/fullchain.pem
docker compose run --rm --no-deps -T -v "$PWD/tls":/t --entrypoint sh web -c 'cat > /t/privkey.pem && chmod 400 /t/privkey.pem' < /utvonal/privkey.pem
chmod 755 tls
```

6. Belső tanúsítványkiadók (választható). Ha az Exchange, az ADFS, az ügyféltörzs vagy a külső adatbázis belső CA-val hitelesít, a CA-tanúsítványt tegye a `ca` mappába (`*.crt` vagy `*.pem`). Indításkor a rendszer tanúsítványtára mellé kerül; a TLS-ellenőrzés kikapcsolására nincs szükség.

7. Indítás (az image a 3. lépésben már letöltődött):

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

Az első indításkor sorrendben:

1. a MariaDB létrehozza az adatbázist és a két fiókot;
2. a `migrate` lefut, majd kilép (`exited (0)`);
3. a `web` , `worker` , `sync-worker` és `scheduler` elindul; a `web` állapota egy percen belül `healthy` .

8. Az első rendszergazda (jelszót kér, legalább 12 karakter):

```
docker compose exec web php artisan hdid:make-admin admin@example.org --
name="Rendszergazda"
```

A parancs helyi ügyféltörzsbeli tételt is létrehozza, így a belépési szabály teljesül; a későbbi ügyféltörzs-átvételek ezt a helyi tételt nem tekintik hiányzónak, és ha az e-mail-cím az ügyféltörzsben is megjelenik, a fiókot átkötik rá. A jelszót rejtett prompt kéri; ha a belépés „hibás felhasználónév vagy jelszó” hibát ad, a parancs ugyanarra az e-mailre újrafuttatva új jelszót állít, a valódi elutasítási ok pedig az auditnaplóból kérdezhető le (üzemeltetési kézikönyv 6. fejezet). Ha a `web` még nem fut, a parancs `docker compose run --rm --no-deps web artisan hdid:make-admin ...` alakban is megy.

9. Első ellenőrzés és a telefonközpont kulcsa (a kulcs egyszer jelenik meg):

```
docker compose exec web php artisan hdid:health
docker compose exec web php artisan hdid:api-key:create "Prémium telefonközpont"
callcenter
```

10. Belépés a `https://<kiszolgáló>/admin` címen, majd az első beállítás a 10. fejezet szerint, végül az átvételi ellenőrzés a 12. fejezet szerint.

4 A beállítások működése a kész csomagban

A beállítások két rétegben élnek.

- **Telepítési értékek:** címek, jelszavak, illesztők, ütemezés, hálózat. Környezeti változók a `.env` fájlban.
- **Üzleti paraméterek:** csomaglisták, azonosítási határok, arculat, adatmegőrzés, belépési módok. A felületen, az *Adminisztráció* › *Rendszer* › *Beállítások* alatt szerkeszthetők, az adatbázisban tárolódnak.

Ez a szétválasztás a konténerben is ugyanaz, mint a hagyományos telepítésnél.

- 1. Átadás.** A Compose a `.env` minden sorát környezeti változóként adja át a konténereknek (`env_file`). Ugyanebből a fájlból olvassa a saját változóit is (`OPENHDID_VERSION` , portok, profilok). A `db.env`-t csak a `mariadb` és a `migrate` szolgáltatás kapja meg. A konténeren belül nincs `.env` fájl, a Laravel a folyamat környezetét olvassa.
- 2. Biztonságos alapértékek.** Az image-ben beállított alapértékek: `APP_ENV=production` , `APP_DEBUG=false` , `LOG_CHANNEL=stderr` . Amit a `.env` nem ad meg, az ezekkel indul.
- 3. Titkok fájlból.** Bármely változó megadható fájlként is: `NÉV_FILE=/run/secrets/...` . Indításkor a `NÉV` változó a fájl tartalmát kapja; ha a kettőt egyszerre adja meg, az hiba. Docker- és Kubernetes-titkokhoz ajánlott, mert a sima környezeti változót a `docker inspect` megmutatja. Ugyanez érvényes a beépített MariaDB fiókjaira: a `db.env`-ben a `MARIADB_ROOT_PASSWORD_FILE` és a migrációs fiók `DB_PASSWORD_FILE` (vagy `DB_USERNAME_FILE`) kulcsa, a `.env`-ben a futási fiók `DB_PASSWORD_FILE` kulcsa használható; az első induláskor a fiókkészítő szkript a fájlok tartalmával hozza létre a fiókokat. A titokfájlt ekkor a `mariadb` és a `migrate` konténerbe is csatolni kell ugyanazon az útvonalon (Compose `secrets` vagy kötet), nem csak az alkalmazás-konténerekbe.
- 4. Ellenőrzés induláskor.** Minden szerepkör indulásakor az indítószkript megnézi a kötelező értékeket, és hibás beállítással a konténer érhető hibaüzenettel leáll (`docker compose logs`). Hibának számít:
 - az érvénytelen `APP_KEY` ;
 - ha az `APP_URL` nem https;
 - a hiányzó adatbázis-adat;
 - az ismeretlen `APP_ENV` érték: csak `production` , `staging` , `demo` , `local` vagy `testing` lehet, mert például a `prod` vagy a `Production` az éles védelmeket csendben kikapcsolná;
 - élesben (`APP_ENV=production`) az `APP_DEBUG=true` , a mindenkit megbízhatónak vevő `TRUSTED_PROXIES` (`*` , `**` , `0.0.0.0/0` , `::/0`), a `SESSION_SECURE_COOKIE=false` , az üres `DB_PASSWORD` (socketes kapcsolat kivételével), és ha a gyorsítótár, a sor vagy a munkamenet Redis-t használ, az üres `REDIS_PASSWORD` . A konténer ilyenkor 64-es kilépési kóddal áll meg, és a `restart` szabály miatt újraindulgat; az ok a `docker compose logs web` kimenetében. Részletes hibaüzenetekhez az üzemeltetési kézikönyv 5. fejezetének hibakeresési receptje való, nem a `production` környezet debug módja.

Csak figyelmeztetés jár a naplóba író levélküldésért és SMS-ért, valamint az önaláírt tanúsítványért.

- 5. Gyorsítótár.** Az ellenőrzés után a konfiguráció, az útvonalak és az események gyorsítótára a memóriában lévő `/tmp`-be épül. A titkokat is tartalmazó konfigurációs gyorsítótár így lemezre sem kerül. A PHP-FPM dolgozói ezt olvassák, a konténer környezetét nem látják (`clear_env`).
- 6. Módosítás:** a `.env` szerkesztése után `docker compose up -d` . A Compose az érintett konténereket újraindítja, a gyorsítótár újraépül; a hagyományos `php artisan optimize` és `queue:restart` itt nem kell. A felületi beállítások azonnal élnek, újraindítás nélkül.

APP_KEY

Soha nem generálódik magától, és meglévő telepítésen nem cserélhető: cseréje a titkosított adatok, a kulcsolt keresőlenyomatok és az ügyféltörzs tokenjeinek elvesztésével jár. A mentés része legyen, a mentéstől elkülönített hozzáféréssel.

5 Környezeti változók

A teljes lista magyar magyarázattal a kiadás `env.example` fájljában található. A legfontosabbak:

Backslash az értékben.

Tartományi felhasználónevet (`DOMAIN\user` , például az ügyféltörzs vagy az NTLM-es Exchange fiókja) idézőjel nélkül vagy aposztrófok között írjon: `EMD_SYNC_USERNAME=DOMAIN\user` vagy `EMD_SYNC_USERNAME='DOMAIN\user'` . Dupla idézőjelben a Compose a `\n` és `\r` sorozatot sortöréssé alakítja, így a `"DOMAIN\nagy"` két sorra esik. Az alkalmazás a nevet JSON-ban, helyesen kódolva küldi, a backslash-t nem kell kettőzni.

Kiadás, hálózat, konténer

KULCS	ALAPÉRTÉK	JELENTÉS
<code>OPENHDID_VERSION</code>	–	A futtatott image verziója. A letöltött <code>env.example</code> -ben a kiadás száma áll, a kiadási folyamat írja be; élesben mindig pontos verziószám, ne <code>latest</code> . Frissítésnél ezt kell átírni (14. fejezet).
<code>COMPOSE_PROFILES</code>	<code>db</code>	Választható szolgáltatások: <code>db</code> beépített MariaDB, <code>redis</code> Valkey. Külső adatbázisnál üres.
<code>OPENHDID_BIND_IP</code>	<code>0.0.0.0</code>	A gazdagép címe, amelyen a 80-as és 443-as port figyel (6.1 pont).
<code>OPENHDID_HTTPS_PORT</code> , <code>OPENHDID_HTTP_PORT</code>	<code>443</code> , <code>80</code>	A gazdagép portjai; a konténerben mindig 8443 és 8080.
<code>OPENHDID_TLS</code>	<code>on</code>	<code>on</code> saját tanúsítvány, <code>off</code> terheléselosztó mögött, <code>selfsigned</code> csak kipróbáláshoz.
<code>OPENHDID_TLS_CERT</code> , <code>OPENHDID_TLS_KEY</code>	<code>/etc/openhdid/tls/...</code>	A tanúsítvány és a kulcs helye a konténerben.
<code>OPENHDID_EXTRA_HOSTS</code>	üres	További kiszolgálónevek az <code>APP_URL</code> mellett.
<code>OPENHDID_HTTP_REDIRECT</code>	<code>true</code>	A 80-as porton a böngészős GET/HEAD 308-cal a HTTPS-címre megy; <code>false</code> : minden elutasítva.
<code>OPENHDID_MONITORING_ALLOW</code>	üres	A <code>/health</code> és <code>/up</code> elérésére jogosult címek (IP vagy CIDR).
<code>OPENHDID_NGINX_WORKERS</code>	<code>auto</code>	nginx-dolgozók száma.

KULCS	ALAPÉRTÉK	JELENTÉS
<code>OPENHDID_FPM_*</code>	<code>dynamic</code> , 8, 2, 2, 4	PHP-FPM folyamatkezelés és a legtöbb/induló/tartalék folyamat webkonténerenként. A képbe épített <code>php.ini</code> a <code>max_execution_time</code> értékét 300 mp-re állítja (FPM és CLI egyaránt; <code>request_terminate_timeout</code> 330 s): az ügyféltörzs-átvétel és a fájlimport 120 mp alatti korláttal el sem indul, és az indításkori ellenőrzés hibával leállítja a konténert, ha egy felülírás ez alá vinné.
<code>OPENHDID_DB_BUFFER_POOL</code> , <code>OPENHDID_DB_MAX_CONNECTIONS</code>	512M , 200	A beépített MariaDB memóriája és kapcsolatszáma.
<code>OPENHDID_DEMO_DATA</code>	<code>false</code>	Demóadatok betöltése (13. fejezet); élesben tilos.

Alkalmazás

KULCS	ÉRTÉK ÉLESBEN	JELENTÉS
<code>APP_ENV</code> , <code>APP_DEBUG</code>	<code>production</code> , <code>false</code>	Hibaválaszban nincs belső részlet; más kombinációval élesben nem indul.
<code>APP_KEY</code>	egyszer generált	Lásd 3. és 4. fejezet.
<code>APP_URL</code>	<code>https://hdid.example.org</code>	A belépési hivatkozások, az átirányítás és a kiszolgálónév alapja.
<code>APP_LOCALE</code> , <code>APP_TIMEZONE</code>	<code>hu</code> , <code>Europe/Budapest</code>	Alapnyelv; megjelenített idők és az ütemező időzónája.
<code>APP_MAINTENANCE_DRIVER</code>	<code>cache</code>	A karbantartási mód minden példányra hat.
<code>LOG_CHANNEL</code> , <code>LOG_LEVEL</code>	<code>stderr</code> , <code>warning</code>	Napló a konténer kimenetére (9. fejezet).
<code>DB_*</code>	futási fiók	<code>DB_HOST=mariadb</code> a beépített adatbázisnál; a <code>db.env</code> a migrációs fiókot adja.
<code>MYSQL_ATTR_SSL_CA</code>	üres	Külső adatbázis TLS-kapcsolatához a CA-fájl a konténerben (például <code>/etc/openhdid/ca/db-ca.pem</code>).
<code>SESSION_*</code>	<code>database</code> , 120, titkosított, <code>__Host-openhdid_session</code> , <code>Secure</code> , <code>HttpOnly</code> , <code>Lax</code>	Munkamenet; 120 perc inaktivitás. Több webpéldánynál <code>redis</code> .
<code>CACHE_STORE</code> , <code>QUEUE_CONNECTION</code>	<code>database</code>	Több webpéldánynál <code>redis</code> a Valkey-vel (<code>REDIS_HOST=valkey</code> , <code>REDIS_PASSWORD</code>).

KULCS	ÉRTÉK ÉLESBEN	JELENTÉS
*_QUEUE_RETRY_AFTER	1260	Nagyobb legyen az átvétel 1200 mp-es korlátjánál.
TRUSTED_PROXIES	127.0.0.1	Csak OPENHDID_TLS=off mellett: a terheléselosztó címei.
SANCTUM_TOKEN_EXPIRATION	43200	A mobilalkalmazás bejelentkezésének lejárata percben.
HDID_CSP_ENABLED , HDID_CSP_EXTRA_SOURCES	true , üres	Tartalombiztonsági szabályzat; csak indokolt, pontos források vehetők fel.
HDID_PHONE_REGION	HU	A hívószámok értelmezésének alapértelmezett országa.
HDID_SOURCE_URL	az image kiadására mutat	A „Forráskód” hivatkozás a portál és a panel láblécében; módosított változatnál a módosított forrásra mutasson (AGPL-3.0, 13. pont).
SHOW_SC	true	A „Forráskód” hivatkozás megjelenítése; false elrejtí akkor is, ha a cím meg van adva. Az AGPL-3.0 13. pontja szerint a hálózati felhasználóknak ekkor más úton kell felajánlani a forrást.

Külső rendszerek

KULCSOK	JELENTÉS
HDID_HTTP_PROXY	üres Kimenő proxy az alkalmazás minden HTTP(S)-kéréséhez (ügyféltörzs, Exchange, Ozeki SMS, ADFS, Entra), a web-, a worker- és az ütemező-konténerből egyaránt. Alakja <code>http://proxy.example.org:3128</code> , jelszóval <code>http://felhasznalo:jelszo@proxy.example.org:3128</code> ; a felhasználónév és a jelszó különleges karakterei %-kódolva (<code>@ = %40</code> , <code>\$ = %24</code> , <code># = %23</code>). Windows-hitelesítésű (NTLM) proxy nem támogatott. Üresen minden kérés közvetlenül megy. Hibás címmel a konténer nem indul; a használt proxyt (jelszó nélkül) a Rendszerállapot „Kimenő proxy” kártyája mutatja. Az SMTP, az adatbázis és a Valkey nem HTTP, rájuk nem hat; az image letöltésére sem (az a Docker-démon proxyján megy).

KULCSOK

JELENTÉS

HDID_NO_PROXY	üres	A proxy nélkül elért kiszolgálók vesszővel: név (az aldomaineket is lefedi, például <code>belso.example.org</code> vagy <code>.belso.example.org</code>), IP-cím vagy tartomány (<code>10.0.0.0/8</code>), * = mind. A <code>localhost</code> , a <code>127.0.0.0/8</code> és a <code>::1</code> mindig közvetlen. Ide kerülnek a belső kiszolgálók: tipikusan az ügyféltörzs, az ADFS, a helyi Exchange és az SMS-átjáró.
MAIL_MAILER	ews / smtp / log	Levelezési illesztő: <code>ews</code> az Exchange webszolgáltatás, <code>smtp</code> SMTP-kiszolgáló. A <code>log</code> csak naplóba ír, élesben a rendszerállapot figyelmeztet. Próba: <code>hdid:test-mail cím --now</code> (11. fejezet).
MAIL_FROM_ADDRESS , MAIL_FROM_NAME	feladó cím és név	EWS-nél a feladó postafiók legyen az EWS-fiók, vagy annak legyen küldési joga rá.
EWS_URL , EWS_AUTH , EWS_USERNAME , EWS_PASSWORD	<code>https://.../EWS/Exchange.asmx ;</code> <code>basic / ntlm / oauth</code>	Az Exchange webszolgáltatás címe és hitelesítési módja; <code>basic</code> és <code>ntlm</code> esetén a postafiók felhasználója és jelszava. Tartományi felhasználónév (<code>DOMAIN\user</code>) idézőjel nélkül vagy aposztrófok között írandó.
EWS_OAUTH_TENANT , EWS_OAUTH_CLIENT_ID , EWS_OAUTH_CLIENT_SECRET , EWS_OAUTH_SCOPE	Entra-regisztráció adatai; a hatókör alapból <code>https://outlook.office365.com/.de</code> <code>fault</code>	<code>EWS_AUTH=oauth</code> esetén: a bérlő GUID-ja, az alkalmazás kliensazonosítója és titka, a postafiókra adott EWS-jogosultsággal. A hatókört csak eltérő felhő esetén kell megadni.
EWS_VERIFY_TLS	<code>true</code>	Maradjon <code>true</code> ; belső tanúsítványkiadóval kiállított Exchange-tanúsítványnál a CA a <code>ca</code> mappába kerül.
MAIL_HOST , MAIL_PORT , MAIL_USERNAME , MAIL_PASSWORD , MAIL_SCHEME	SMTP-kiszolgáló adatai; <code>smtp</code> vagy <code>smtps</code>	<code>MAIL_MAILER=smtp</code> esetén. <code>smtps</code> közvetlen TLS (jellemzően 465-ös port), <code>smtp</code> vagy üres: STARTTLS-képes kapcsolat (587).
SMS_DRIVER	<code>oze ki / log</code>	SMS-küldés az Oze ki NG átjárón; a <code>log</code> csak naplóba ír, élesben a rendszerállapot hibát jelez. Próba: <code>hdid:test-sms +36... --now</code> .
OZEKI_URL , OZEKI_USERNAME , OZEKI_PASSWORD	az átjáró API-címe (például <code>https://sms.example.org:9501/api</code>), felhasználó, jelszó	A rendszer POST-kérést küld, a hozzáférés nem kerül a címsorba; csak kapcsolódási hibánál ismételi.

KULCSOK

JELENTÉS

EMD_SYNC_DRIVER , EMD_SYNC_API_URL	spreadsheet , teljes export-URL	Átvételi mód: hitelesített POST → CSV/XLSX fájl az export végpontjáról; az export kéréstörzse (JSON) a panel <i>Beállítások</i> › <i>Ügyféltörzs (EMD)</i> fülén, csak SuperAdmin szerkeszti. A régi GET JSON API-hoz json , EMD_SYNC_API_TOKEN (statikus Bearer-token) és EMD_SYNC_API_TIMEOUT (60 mp).
EMD_SYNC_LOGIN_URL , EMD_SYNC_REFRESH_URL , EMD_SYNC_USERNAME , EMD_SYNC_PASSWORD	az ügyféltörzs belépési és tokenfrissítési címe, belépési adatai	Belépés: POST JSON {Password, Username} ; tokenfrissítés: POST JSON {refreshToken} . Mindkét válasz access_token és refresh_token ; a roles mezőt a rendszer figyelmen kívül hagyja. Sikertelen tokenfrissítés után egyszeri új belépés következik. Tartományi felhasználónév (DOMAIN\user) idézőjel nélkül vagy aposztrófok között írandó.
EMD_SYNC_AUTH_TIMEOUT , EMD_SYNC_EXPORT_TIMEOUT	20 / 600 másodperc	Belépés és fájlletöltés külön időkorláttal; nem a token érvényessége. A teljes háttérfeladat korlátja 1200 mp, a letöltési időkorlát ennél kisebb legyen.
EMD_SYNC_ID_LIST_URL	üres	Az ID-lista (például a szervezetek) lekérdezésének címe: POST az exporttal azonos tokennel, a Beállításokban megadott kéréstörzsszel, az EMD_SYNC_EXPORT_TIMEOUT időkorlátjával. Csak akkor kell, ha az export kéréstörzse a {{ ids }} helyőrzöt használja; üresen az ID-lista ki van kapcsolva.
EMD_SYNC_EXPORT_FORMAT , EMD_SYNC_CSV_DELIMITER	xlsx , ,	A várt exportfájl xlsx vagy csv ; a CSV-eltávolító egyetlen karakter. A CSV-kódolás a <i>Beállítások</i> › <i>Ügyféltörzs (EMD)</i> fülön állítható.
EMD_SYNC_TOKEN_KEEP_ALIVE	true / false (on / off , 1 / 0 is)	Az ügyféltörzs API-tokenjének 15 percenkénti háttérfrissítése; kikapcsolva az átvétel szükség szerint frissít, sikertelen frissítés után egyszer újra belép. Olvashatatlan érték esetén az alapérték érvényes. Módosítás után docker compose up -d .

KULCSOK

JELENTÉS

EMD_SYNC_QUEUE	sync	A panelről indított átvétel sora; a <code>sync-worker</code> szolgáltatás dolgozza fel, így a legfeljebb 20 perces átvétel nem tartja fel az e-maileket és SMS-eket. Ha várakozó átvételt öt percen túl egyetlen feldolgozó sem vesz fel, a rendszerállapot figyelmeztet.
EMD_SYNC_CRON	0 */3 * * *	Teljes ügyféltörzs-átvétel 3 óránként; üresen csak kézzel. A 15 percenkénti tokenfrissítés ettől független. A régi <code>SYNC_*</code> nevek álnévként működnek; kitöltött új név elsőbbséget kap.
CALLCENTER_*	Örökölt, rögzített telefonközponti kulcs és aláírás. Új partnerhez a felületen kezelt API-kulcs ajánlott; a <code>CALLCENTER_SIGNATURE_TTL</code> (300) az aláírt kérés időbélyegének megengedett eltérése.	
USER_*, CLIENT_* (ADFS , ENTRA)	Négy alkalmazás-regisztráció az egyszeri bejelentkezéshez; az Entra-bérlő csak GUID lehet.	

6 Hálózat, kiszolgálónév és HTTPS

6.1 Figyelő cím és portok

A konténerben az nginx mindig ugyanazokon a nem privilegizált portokon figyel: 8080 (HTTP) és 8443 (HTTPS), minden konténercímen. Ezekhez nem kell hozzányúlni.

Hogy a gazdagép melyik címén és portján érhető el a szolgáltatás, azt a Compose port-leképezése dönti el a `.env` alapján:

```
OPENHDID_BIND_IP=192.0.2.10    # egyetlen hálózati kártya címe; 0.0.0.0 = minden IPv4-cím
OPENHDID_HTTPS_PORT=443
OPENHDID_HTTP_PORT=80
```

Ha a 80-as portra egyáltalán nincs szükség, a `compose.yaml` `web` szolgáltatásából törölheti a 8080-as leképezést, vagy az `OPENHDID_HTTP_REDIRECT=false` minden HTTP-kérést elutasít. A 443-as porton a tűzfal engedje a klienseket, a telefonközpontot és a mobil kiszolgálót; az adatbázis és a Valkey portja nincs kivezetve a gazdagépre.

6.2 Kiszolgálónév (domain)

- **A kiszolgálónév** az `APP_URL` hostjából képződik; ez az egyetlen hely, ahol meg kell adni. További nevek az `OPENHDID_EXTRA_HOSTS` változóban adhatók meg (a tanúsítványnak ezeket is le kell fednie).

- **Ismeretlen Host fejléc vagy SNI:** a TLS-kézfogás elutasítva, HTTP-n kapcsolatbontás (444). Idegen név alatt az alkalmazás nem szolgálható ki.
- **A 80-as porton** csak a böngészős GET/HEAD kérés kap 308-as átirányítást az `APP_URL` címére. A gépi (`/api/`) és hitelesítési (`/auth/`) útvonalak, illetve minden más metódus kapcsolatbontást kap.
- **Az nginx-konfigurációt** az indítószkript minden induláskor a környezetből állítja elő, csak ellenőrzött értékekkel, majd `nginx -t` próbát futtat. Kézi szerkesztésre nincs szükség.

6.3 HTTPS saját tanúsítvánnyal (TLS 1.3)

Alapértelmezés (`OPENHDID_TLS=on`): a `tls/fullchain.pem` (a kiszolgáló tanúsítványa, utána a köztes tanúsítványok) és a `tls/privkey.pem`. Induláskor a rendszer ellenőrzi:

- a kulcs a tanúsítványhoz tartozik-e;
- a tanúsítvány lefedi-e az `APP_URL` és az extra neveket (a SAN-ban, helyettesítő névvel is);
- a tanúsítvány érvényes-e már, és nem járt-e le; 30 napon belüli lejáratnál figyelmeztet;
- a kulcs típusát és méretét (RSA legalább 2048 bit);
- van-e köztes tanúsítvány a fájlban.

Hibánál a web nem indul, és a napló megmondja az okot. Kézi próba a futó rendszeren:

```
docker compose exec web openhdid tls-check
```

A parancs az `OPENHDID_TLS=on` módhoz tartozik: `selfsigned` és `off` módban nincs mit ellenőriznie, a hiányzó tanúsítványfájl miatt hibával lép ki.

A beállítás kizárólag TLS 1.3-at fogad (`TLS_AES_256_GCM_SHA384` , `TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256` , `TLS_AES_128_GCM_SHA256`). Early data és session ticket nincs. A kulcscsere elsődlegesen az X25519MLKEM768 poszt-quantum hibrid eljárás, ezt a friss böngészők és az OpenSSL 3.5 támogatja, a régebbi kliensek az X25519-re esnek vissza. Minden HTTPS-válasz HSTS-fejléccet kap (1 év, aldomainekkel). A TLS 1.2 engedélyezése csak dokumentált döntéssel és klienspróbával jöhet szóba, régi partner miatt sem kerülhet vissza a TLS 1.0/1.1.

Tanúsítványcsere: a fájlok cseréje után kapcsolatbontás nélküli újratöltés, amely előtte ellenőriz:

```
docker compose exec web openhdid reload
```

Automatikus megújításnál (például ACME DNS-01 a gazdagépen) ezt a parancsot kösse a megújítás utáni lépéshez. A konténer nem nyit ACME HTTP-01 útvonalat.

6.4 Fejlécek és a kiszolgáló azonosítóinak elrejtése

Az nginx forrásból, csak a szükséges modulokkal készül; a headers-more modul be van fordítva.

- **Server és X-Powered-By:** egyik válaszban sincs, a hibaválaszokban sem (`server_tokens off` , `more_clear_headers` , `expose_php=off` , `fastcgi_hide_header`).
- **Biztonsági fejlécek minden válaszon egyszer:** HSTS, `nosniff` , `X-Frame-Options DENY` , `Referrer-Policy` , `Permissions-Policy` , `Cross-Origin-Opener-Policy` , CSP és `X-Robots-Tag` .

- **Gyorsítótár:** a dinamikus válaszokon `Cache-Control: no-store`; a tartalomhash-elt statikus fájlok egy évig gyorsítótárazhatók, előtömörítve.
- **Hibák és tiltások:** saját, termék- és verziómentes hibaoldal; csak az `index.php` futtatható, a pontos nevű fájlok nem érhetők el, a TRACE 405.
- **Access log:** nem tárol URL-t, lekérdezést, Referert, sütit és kéréstörzset.

6.5 Terheléselosztó vagy fordított proxy mögött

`OPENHDID_TLS=off` esetén a konténer csak a 8080-as porton, HTTP-n szolgál ki. A TLS-t ekkor a terheléselosztó zárja le, és ott is TLS 1.3 legyen.

- **TRUSTED_PROXIES** : a terheléselosztó címei vagy CIDR-tartománya; a `*` nem használható. Az nginx csak ezektől fogadja el az `X-Forwarded-For` kliens-IP-t; a PHP felé minden kérés HTTPS-ként megy, mert a nyilvános cím HTTPS.
- **A 8080-as port** csak a terheléselosztó felől legyen elérhető (tűzfal vagy belső hálózat).
- **Kulcsok:** a tanúsítvány és a kulcs a terheléselosztón él. Ha a belső szakaszt is titkosítani kell, maradjon `OPENHDID_TLS=on` a konténerben is (újrátitkosítás vagy TLS-átengedés).

6.6 Felügyeleti végpontok

A `/health` (az összes ellenőrzés állapota, 200 vagy 503) és a `/up` csak a konténeren belülről (127.0.0.1) és az `OPENHDID_MONITORING_ALLOW` címeiről érhető el, mások 404-et kapnak. A gazdagépről a közzétett porton érkező kérés a Docker-híd átjárócíméről jön (a `docker network inspect openhdid_default` mutatja, például 172.18.0.1), ezért ezt a címet kell a listába venni, különben a gazdagépről is 404 a válasz; a `docker compose exec web php artisan hdid:health` a listától függetlenül működik. A konténer saját egészség-ellenőrzése egy csak a konténeren belül elérhető porton fut, és nem függ ettől a listától.

6.7 Belső nevek feloldása a konténerből

A konténer a Docker beépített DNS-én át a gazdagép DNS-kiszolgálóit kérdezi, ezért a belső DNS-ben szereplő nevet (Exchange, ADFS, ügyféltörzs, SMS-átjáró, külső adatbázis) magától feloldja; nem kell minden nevet felvenni. A gazdagép `/etc/hosts` bejegyzéseit viszont nem látja.

- **A név csak a gazdagép `/etc/hosts` -ában van** (teszt gépen gyakori): `extra_hosts` egy, a `compose.yaml` mellé tett `compose.override.yaml` -ban a `web`, `worker`, `sync-worker` és `scheduler` szolgáltatásnak, majd `docker compose up -d`. A Compose a felülíró fájlt magától összefésüli, a kiadott `compose.yaml` érintetlen marad. Tartósan jobb, ha a név a belső DNS-be kerül.
- **A gazdagép helyi feloldót használ** (a `/etc/resolv.conf` -ban csak `127.0.0.x` áll, például `systemd-resolved`), vagy a belső DNS csak VPN-en át érhető el: a Dockernek a `/etc/docker/daemon.json` `dns` kulcsában egyszer kell megadni a belső DNS-kiszolgálókat (meglévő fájlnál abba felvéve), majd `sudo systemctl restart docker` és `docker compose up -d --force-recreate`. Így egyetlen nevet sem kell egyenként felvenni.

Egy név vizsgálata (gazdagép kontra konténer), a `compose.override.yaml` -minta és a `daemon.json` -parancsok a kiadás `TROUBLESHOOTING.md` mellékletében.

7 Adatbázis (MariaDB)

7.1 Beépített adatbázis

Indítás és kötet. A `COMPOSE_PROFILES=db` a `mariadb:12.3` LTS image-et indítja digesttel rögzítve, a `db` nevű kötetel. A port a gazdagépre nincs kivezetve.

Első induláskor a MariaDB létrehozza:

- a `DB_DATABASE` adatbázist `utf8mb4_unicode_ci` rendezéssel;
- a migrációs fiókot (a `db.env` `DB_USERNAME` / `DB_PASSWORD` értéke), minden joggal az adatbázison;
- a futási fiókot (a `.env` `DB_USERNAME` / `DB_PASSWORD` értéke), csak `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` joggal.

Ki melyik fiókot használja. A web, a worker és a scheduler csak a futási fiókot látja, sémát nem módosíthat. A migrációk a migrációs fiókkal futnak.

Kiszolgálóbeállítás. Karakterkészlet, `skip-name-resolve`, puffer (`OPENHDID_DB_BUFFER_POOL` , a gép memóriájának 25–50%-a) és kapcsolatszám (`OPENHDID_DB_MAX_CONNECTIONS`).

Csak az első induláskor.

A fiókokat és az adatbázist a MariaDB az üres kötet első indításakor hozza létre. Jelszócseréhez később a `mariadb` konténerben `ALTER USER` kell, és a `.env` / `db.env` ezzel egyezzen. Fájlból adott titoknál (`*_FILE`) a fájl tartalma számít, ezért jelszócserénél a fájlt és az adatbázis-fiókot együtt kell módosítani.

7.2 Külső adatbázis

A `COMPOSE_PROFILES` üres (vagy csak `redis`). A `DB_HOST` a kiszolgáló neve. Az adatbázist és a két fiókot előre kell létrehozni:

```
CREATE DATABASE openhdid CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'openhdid'@'10.0.0.%' IDENTIFIED BY '...futási jelszó...';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON openhdid.* TO 'openhdid'@'10.0.0.%;
CREATE USER 'openhdid_migrate'@'10.0.0.%' IDENTIFIED BY '...migrációs jelszó...';
GRANT ALL PRIVILEGES ON openhdid.* TO 'openhdid_migrate'@'10.0.0.%;
```

A hálózaton át a kapcsolat legyen TLS-es: kényszerítse a kiszolgálón (`REQUIRE SSL` vagy `require_secure_transport`), a CA-fájlt tegye a `ca` mappába, és adja meg a `MYSQL_ATTR_SSL_CA=/etc/openhdid/ca/<fájl>` értéket. A `db.env` ekkor is kell a migrációs fiókhoz; a `MARIADB_ROOT_PASSWORD` üresen maradhat.

7.3 Migrációk

- **Mikor fut:** a `migrate` szolgáltatás minden `docker compose up` alkalmával lefut. Ha nincs új migráció, nem változtat semmin.
- **Mit csinál:** legfeljebb 120 másodpercig vár az adatbázisra (`OPENHDID_DB_WAIT_SECONDS`), futtatja a migrációkat, felveszi a hiányzó jogosultságokat és beépített szerepköröket (a kézi módosításokat megőrzi), és a `db.env` migrációs fiókjával dolgozik.

- **Sikertelen migráció:** ha a `migrate` nem 0-val lép ki, a web és a háttérfolyamatok nem indulnak (`docker compose logs migrate`).
- **Csak előre:** a migrációk csak előre futnak; visszalépéshez a frissítés előtti mentés kell.
- **Egyszerre egy:** egyszerre csak egy `migrate` fusson; Kubernetesben egyetlen Job, nem a webpodok indulása.

8 Háttérfolyamatok és ütemezés (a cron helyett)

A konténerekben nincs cron-démon, és a gazdagépen sem kell crontab-bejegyzés. Az ütemezett feladatokat a `scheduler` szolgáltatás futtatja (`php artisan schedule:work`): percenként végrehajtja az alkalmazás ütemezését.

Aktiválás: a feladatok maguktól élnek, amíg a `scheduler` fut; ez az alap Compose-telepítés része. Környezeti változóból csak két feladat állítható, a többi időzítése rögzített:

- `EMD_SYNC_CRON` : a teljes átvétel cron-kifejezése; üresen csak kézi átvétel van;
- `EMD_SYNC_TOKEN_KEEP_ALIVE` : a tokenfrissítés be- és kikapcsolása.

Az időpontok az `APP_TIMEZONE` szerint értendők.

GYAKORISÁG	FELADAT
percenként	lejárt azonosítási munkamenetek zárása; ütemező- és sor-életjel; elakadt kimenő üzenetek újrasorolása
15 percenként	<code>hdid:emd-sync-token</code> az ügyféltörzs API-tokenjének frissentartása (fájlos illesztő és bekapcsolt <code>EMD_SYNC_TOKEN_KEEP_ALIVE</code> mellett)
óránként	lejárt csomag-felülírások zárása; befejezett hívások tisztítása; végesemény nélkül maradt hívások lezárása; a főügyfél-jogosultságukat veszített ügyfelek kapcsolatainak megszüntetése (védőháló, a csomagváltás mentésekor azonnal lefut)
naponta 03:30	<code>hdid:prune</code> adatmegőrzési tisztítás
<code>EMD_SYNC_CRON</code> szerint	<code>hdid:emd-sync</code> teljes ügyféltörzs-átvétel (alapból 3 óránként)

Ellenőrzés: `docker compose exec scheduler php artisan schedule:list`, valamint a *Rendszerállapot* oldal „Ütemező” és „Feladatsor” kártyája, amely a percenkénti életjelből dolgozik.

Az ütemezőből mindig pontosan egy példány fusson. A kritikus feladatok a közös gyorsítótár záraival védettek (`withoutOverlapping`, `onOneServer`), így egy véletlen második példány sem futtatja őket kétszer, de ettől még nem kívánatos.

A `worker` és a `sync-worker` :

- óránként szabályosan kilépnek (`--max-time=3600`), és a Compose újraindítja őket; így a memória nem nő korlátlanul;
- minden feladat előtt újraolvassák a felületi beállításokat;

- a panelről indított ügyféltörzs-átvétel csak akkor fut, ha a `sync-worker` fut, és az `EMD_SYNC_QUEUE` értéke `sync` ; különben a rendszerállapot 5 perc várakozás után figyelmeztet.

9 Naplók

Minden folyamat a konténer szabványos kimenetére ír, fájlba nem. A konténermotor gyűjti és forgatja a naplókat: a `compose.yaml` `json-file` naplózó-meghajtót használ, szolgáltatásonként legfeljebb 10 × 20 MB-tal (Podman alatt ez a `k8s-file` , ott csak a méretkorlát él). Beállítás nélkül a naplók korlátlanul nőnének; a Docker saját `local` meghajtóját a Podman nem ismeri.

FORRÁS	FORMÁTUM	OLVASÁS
nginx access log	soranként JSON: idő, kliens-IP, kérésazonosító, metódus, státusz, méret, időtartam	<code>docker compose logs -f web</code>
nginx hibák, PHP-FPM, alkalmazás	szöveges sorok; az alkalmazás JSON-ra is állítható (<code>LOG_STDERR_FORMATTER=Monolog\Formatter\JsonFormatter</code>)	<code>docker compose logs web</code>
üzenetsor-feldolgozók	szöveges sorok	<code>docker compose logs -f worker sync-worker</code>
ütemező	szöveges sorok	<code>docker compose logs scheduler</code>
migráció, adatbázis	szöveges sorok	<code>docker compose logs migrate mariadb</code>
auditnapló	adatbázis	felület: <i>Rendszer</i> › <i>Auditnapló</i>

Hasznos szűrések:

```
docker compose logs --since 1h web # az utolsó óra
docker compose logs --no-log-prefix web | grep '"status":5' # szervertípus
docker compose logs --no-log-prefix web | grep -v '^{' # minden, ami nem access log
(hibák, figyelmeztetések)
docker compose logs -f --tail=100 worker # élő követés
```

Központi naplógyűjtés. Az ASVS V16 elkülönített, módosítás ellen védett tárolást vár. A

`compose.yaml` `x-logging` blokkjában a meghajtó cserélhető, például `journald` , `syslog` (TLS-sel), `gelf` vagy `fluentd` ; a Docker-démon szintjén is beállítható. Az access log nem tartalmaz URL-t és titkot. Az nginx hibasorai és az alkalmazás hibaszövegei viszont tartalmazhatnak URL-t vagy személyes adatot, ezért a továbbításuk korlátozott hozzáféréssel történjen.

Fájlnapló (ha a szervezet ezt kéri): `LOG_STACK=stderr,daily` és `LOG_CHANNEL=stack` . A napi fájlok ekkor a `storage` kötetben keletkeznek (`storage/logs`), 30 napos megőrzéssel.

10 Első beállítás a felületen

Belépés a `/admin` címen az első rendszergazdával, majd az *Adminisztráció* › *Rendszer* › *Beállítások* alatt, ebben a sorrendben:

1. **Csomagok:** a prémium (és ha van, a normál) csomagnevek listája. Csomaglista nélkül egyetlen ügyfél sem tud belépni.
2. **Ügyfélszolgálat:** szintenként e-mail-cím, telefonszám, nyitvatartás.
3. **Arculat és Prémium:** alkalmazásnév, embléma, böngészőikon, színek, háttérképek. Az alapértelmezés semleges színséma; a levelek és a kimutatások is a beállított színeket használják.
4. **Portál:** jogi név, lábléc, adatkezelési és felhasználási hivatkozások.
5. **Ügyfél belépés és SSO:** mely belépési módok élnek. Az SSO bekapcsolása előtt a környezeti változók legyenek kitöltve.
6. **Ügyféltörzs (EMD):** munkatársi és ügyfél-domainlista, oszlopmegfeleltetés, védőkorlátok, CSV-kódolás, az export és az ID-lista kéréstörzse, az ID-lista válaszfutvonalai és kijelölése (az ügyféltörzs-átvétel kezelésére jogosult munkatárs).
7. **Azonosítás, Hívások, Adatmegőrzés:** az alapértékek a próbaüzemre megfelelnek. Az ügyintézői sikertelen ellenőrzések korlátja alaphoz 50 óránként.

Ezután: *Tartalom* › *Üzenetsablonok* (próbaküldés), *Rendszer* › *API-kulcsok*, *Fiókok* (munkatársak, szerepkörök), *Azonosítás* › *Kérdések*. A felület részletes leírása a felhasználói kézikönyvben található.

11 Külső rendszerek bekötése

A konténerben futó parancsok előtagja `docker compose exec web php artisan`.

Ügyféltörzs (Enterprise Master Data, EMD)

1. Töltse ki az `EMD_SYNC_*` értékeket (jelentésük az 5. fejezet táblázatában), majd `docker compose up -d`. Az export és az ID-lista kéréstörzse nem környezeti változó: a panel *Beállítások* › *Ügyféltörzs (EMD)* fülén áll.
2. A belépés ellenőrzése: `docker compose exec web php artisan hdid:emd-sync-token`.
3. Próbafuttatás: `docker compose exec web php artisan hdid:emd-sync --dry-run`, vagy a panel *Próbafuttatás az API-ból* gombja; utóbbi a `sync-worker`-en fut.
4. Megfelelő eredmény után az éles átvétel.

A védőkorlátok, a domainszűrés és a hibakezelés az üzemeltetési kézikönyv 6. fejezetében olvashatók.

Levelezés

`MAIL_MAILER=ews` az `EWS_*` értékekkel, vagy `smtp` a `MAIL_HOST`, `MAIL_PORT`, `MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD` és `MAIL_SCHEME` értékekkel. A feladó a `MAIL_FROM_ADDRESS`. Próba az ügyfelek érintése nélkül:

```
docker compose exec web php artisan hdid:test-mail saját@example.org --now
```

SMS (Ozeki NG)

`SMS_DRIVER=ozeki`, az átjáró HTTPS-címe, felhasználó és jelszó. Próba: `docker compose exec web php artisan hdid:test-sms +36301234567 --now`. Az átjáró felé POST-kérés megy, a hozzáférés nem kerül a címsorba.

Egyszeri bejelentkezés (Entra ID, ADFS)

Négy alkalmazás-regisztráció kell: Entra és ADFS, munkatársaknak és ügyfeleknek külön. A mobilalkalmazás saját nyilvános ügyfélazonosítót kap.

Visszatérési cím: `https://<kiszolgáltató>/auth/{user|client}/{entra|adfs}/callback`.

Entra-bérlő:

- a saját címtár GUID-ja kell (domain, `common` vagy `organizations` nem jó);
- a regisztráció legyen egybérlős;
- az `email` igény csak ellenőrzött állapotban számít, különben a felhasználónév (UPN) dönt.

Telefonközpont és automata menü

Kulcs. A panelen *Rendszer* > *API-kulcsok*, „Call center / IVR” hatókörrel; vagy parancssorból: `docker compose exec web php artisan hdid:api-key:create "Telefonközpont" callcenter`. A kulcs egyszer jelenik meg.

Küldés. A kulcs az `X-API-Key` fejlécben küldendő. Az `api_key` lekérdezési paraméter csak örökölt partnernek használható, mert webszerver-naplóba kerülhet; az access log itt nem rögzíti.

Aláírás. Választható HMAC-aláírás: `X-Timestamp` és `X-Signature` fejléc. Az aláírandó szöveg: időbélyeg, metódus, kéréscím a lekérdezéssel, törzs.

Leírás. A teljes gépi felület rendszergazdával belépve a `/docs/ivr` címen olvasható, a mobil kiszolgáltató a `/docs/mobile` címen. A megjelenítőt a böngésző az `unpkg.com` címről tölti be (a tartalombiztonsági szabályzat ezt csak a `/docs/*` oldalakon engedi), ezért a munkaállomásnak internet-elérés kell; zárt hálózaton a `/docs/ivr.json` letölthető, és bármely OpenAPI-nézőben olvasható, ez adható át a telefonközpont szállítójának is.

12 Ellenőrzés és biztonsági átvétel

12.1 Működés

- ☐ `docker compose ps`: a `web`, `healthy`, a `worker`, `sync-worker`, `scheduler` és `mariadb` fut, a `migrate` `exited (0)`.
- ☐ `docker compose exec web php artisan hdid:health` kilépési kódja 0; a Rendszerállapot oldalon az adatbázis, gyorsítótár, üzenetsor és ütemező zöld (az ütemező az első percben még piros lehet). Ha az ügyféltörzs API-belépése nincs beállítva (csak fájlimport), a „Belépés az ügyféltörzs API-jába” csempe piros marad, és a kód 2.
- ☐ A *Rendszerállapot* fejlécében a futó verzió látszik (a telepített kiadás száma, „Verzió: ...”).
- ☐ Próbalevél és próba-SMS megérkezik; a *Kimenő üzenetek* listában „elküldve”.
- ☐ Az ügyféltörzs próbafuttatása hihető számokat ad, az éles átvétel sikeres.

- Egy ügyfélnek küldött belépési hivatkozás beléptet a portálra; bekapcsolt SSO-nál a belépés végigmegy.
- Telefonközponti próbahívás megjelenik a vezérlőpulton.
- A `docker compose logs web` access logjában a kliensek valódi IP-címe látszik (2. fejezet).

12.2 Biztonsági próbák a gazdagépről

```
H=hdid.example.org
curl -sS -D - -o /dev/null https://$H/login          # 200, Cache-Control: no-store
curl -sS -D - -o /dev/null https://$H/favicon.ico    # 200
curl -sS -D - -o /dev/null https://$H/nincs.css      # 404, saját hibaoldal
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -X TRACE https://$H/    # 405
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://$H/.env        # 404
curl -sS -D - -o /dev/null http://$H/login          # 308 https://$H/login
openssl s_client -connect $H:443 -servername $H -tls1_3 -verify_return_error -brief </dev/null # siker
openssl s_client -connect $H:443 -servername $H -tls1_2 -brief </dev/null
# elutasítva
```

Elvárás: egyetlen válaszban nincs `Server` vagy `X-Powered-By` fejléc; a HSTS és a többi biztonsági fejléc pontosan egyszer szerepel; ismeretlen kiszolgálónévre a kézfogás elutasított. Belső CA esetén a CA-fájlt adja át (`--cacert` , `-CAfile`); a `-k` nem elfogadható bizonyíték.

12.3 OWASP-megfeleltetés

Alap: OWASP ASVS 5.0.0, Top 10:2025, OWASP Docker Security Cheat Sheet. A táblázat a konténeres telepítés védelmeit sorolja fel; teljes ASVS-megfelelőséget nem állít.

TERÜLET	VÉDELEM
A02 hibás konfiguráció, ASVS V13	Nem root (uid 82), csak olvasható gyökér-fájlrendszer, minden Linux-képesség elvéve, <code>no-new-privileges</code> , <code>setuid</code> -bitek nélkül. Nincs <code>Server/X-Powered-By</code> fejléc, saját hibaoldal, csak az <code>index.php</code> fut. Ismeretlen <code>APP_ENV</code> értékkel, hibás éles beállítással (debug, mindenkit megbízhatónak vevő <code>TRUSTED_PROXIES</code> , nem biztonságos süti, üres adatbázis- vagy Redis-jelszó) és hibás kimenő proxycímmel (<code>HDID_HTTP_PROXY</code>) a konténer nem indul.
A03 ellátási lánc, A08 integritás, ASVS V15	Minden alapimage digesttel, minden letöltés SHA-256-tal rögzítve; az nginx-forrás PGP-aláírással ellenőrzött; lockfájlos build, <code>npm ci --ignore-scripts</code> . Kiadás előtt: gitleaks, <code>composer audit</code> , <code>npm audit</code> , Hadolint, Trivy (javítható HIGH/CRITICAL leletnél a kiadás megáll). Aláírt image (cosign), build provenance és SBOM-igazolás; a CI action-jei commit-SHA-ra rögzítve.
A04 kriptográfia, ASVS V12	Kizárólag TLS 1.3, ML-KEM hibrid kulcscsere, HSTS, indításkori tanúsítvány-ellenőrzés; belső CA a tanúsítványtár mellé, a TLS-ellenőrzés nem kapcsolható ki.

TERÜLET

VÉDELEM

Titkok, ASVS V13.3

Az image-ben nincs titok (gitleaks és Trivy titokkeresés). Titok fájlból (`*_FILE`); konfigurációs gyorsítótár csak memóriában; a migrációs adatbázisfiók jelszava csak a `mariadb` és a `migrate` szolgáltatásnál.

A09 naplózás, ASVS V16

Adatminimalizált JSON access log, forgatás, központi gyűjtés naplózó-meghajtóval, auditnapló az adatbázisban.

Nyitott tételek

A CSP-ben a Livewire/Alpine miatt `unsafe-inline` és `unsafe-eval` van. Egyéb nyitott tételek: az alternatív belépési utak és az MFA (az SSO-szolgáltatónál írható elő), az örökölt IVR URL-es kulcsa és módosító GET-hívásai. Az abszolút munkamenet-korlát, a fiókszárolás és a belépések naplózása a Beállítások › Admin belépés és Ügyfél belépés fülön állítható. Ezek értékelése telepítésként, felelőssel és határidővel történjen.

13 Kipróbálás demóadatokkal

Tanúsítvány és külső rendszerek nélküli kipróbáláshoz a `.env` értékei:

```
APP_ENV=demo
APP_URL=https://localhost
OPENHDID_TLS=selfsigned
OPENHDID_DEMO_DATA=true
MAIL_MAILER=log
SMS_DRIVER=log
```

Az indítás után a migráció egyszer betölti a demóadatokat:

- ügyintéző: `agent@example.test`, jelszó `password-agent-1`;
- prémium ügyfél: `anna@example.test`, PIN 123456;
- normál ügyfél: `bel@example.test`;
- két hét hívástörténet.

Rendszergazdát a 3. fejezet 8. lépése szerint hozzon létre. A böngésző figyelmeztet az önaláírt tanúsítványra. A kimenő e-mailek és SMS-ek a `docker compose logs worker` kimenetében olvashatók. Demó módban a `hdid:health` kilépési kódja 2 (a `log` illesztők és a bekötetlen ügyféltörzs miatt), a `tls-check` önaláírt tanúsítványnál nem értelmezhető, a `/health` a gazdagépről a 6.6 pont szerint 404-et ad; a 12.2 pont többi próbája a `-k` kapcsolóval (önaláírt tanúsítvány) elvégezhető.

Csak kipróbáláshoz.

A demófiókok jelszava nyilvános; `APP_ENV=production` mellett a demóadatok betöltése hibával leáll. Éles telepítéshez új, üres adatbázissal kezdjen.

14 Frissítés új verzióra

Minden kiadás mellékleteként jön egy `UPGRADE.md` : ugyanezek a lépések másolható parancsokkal, az adott kiadás verziószámával kitöltve (letöltés ellenőrzőösszeggel, az új telepítési kulcsok listája, visszalépés).

1. Olvassa el a kiadási jegyzetet ([GitHub Releases](#), `CHANGELOG.md`). Választhatóan ellenőrizze az image aláírását (üzemeltetési kézikönyv 8. fejezet).
2. Mentés: `./backup.sh` (adatbázis, `storage` kötet, beállítások, `tls` ; üzemeltetési kézikönyv 7. fejezet). Ha a frissítés után vissza kell lépni: `./backup.sh restore` .
3. Az `OPENHDID_VERSION` átírása az új verzióra, majd:

```
docker compose pull
docker compose up -d
docker compose ps
```

A `migrate` lefuttatja az új migrációkat, utána a szolgáltatások az új image-dzsel indulnak újra. Egyetlen webpéldánynál ez néhány másodperces kiesés; kiesés nélküli frissítéshez több példány kell terheléselosztó mögött.

4. Ellenőrzés a 12.1 pont szerint.

A platform frissítése (PHP, nginx, OpenSSL, Alpine) új javítóverzióként jelenik meg, a frissítés menete ugyanez. A kiadott címkék soha nem változnak, ezért egy telepítés mindig pontosan reprodukálható.

Rövidítésjegyzék

RÖVIDÍTÉS	JELENTÉS
EMD	Enterprise Master Data; magyarul ügyféltörzs. A munkatársi és ügyféladatok közös külső törzsadatforrása; a parancsok (<code>hdid:emd-sync</code>) és a telepítési kulcsok (<code>EMD_SYNC_*</code>) viselik a rövidítést.
ACME	Automatic Certificate Management Environment – automatikus tanúsítványkiadási protokoll.
API	Application Programming Interface – gépi alkalmazási felület.
ASVS	Application Security Verification Standard – tételes alkalmazásbiztonsági ellenőrzési követelmények (OWASP).
CA	Certificate Authority – tanúsítványkiadó.
CSP	Content Security Policy – a böngészőben betölthető és futtatható tartalom szabályzata.
FPM	FastCGI Process Manager – a PHP folyamatkezelője.
GHCR	GitHub Container Registry – a GitHub konténer-image tára.
HSTS	HTTP Strict Transport Security – a böngészőt HTTPS használatára kötelező szabály.
ML-KEM	Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism – poszt-kvantum kulcscsere-eljárás (FIPS 203).

RÖVIDÍTÉS	JELENTÉS
OIDC, SSO	OpenID Connect; Single Sign-On – egyszeri, vállalati bejelentkezés.
OWASP	Open Worldwide Application Security Project – nyílt alkalmazásbiztonsági közösség és útmutatók.
SAN	Subject Alternative Name – a tanúsítványban felsorolt nevek.
SBOM	Software Bill of Materials – az image összetevőinek jegyzéke.
SNI	Server Name Indication – a kért kiszolgálónév a TLS-kézfogásban.
TLS	Transport Layer Security – titkosított, hitelesített hálózati kapcsolat.